

生成式AI辅助筛选会劝退年长求职者吗？

新加坡公共部门招聘中的程序公平与申请负担

导师讨论稿 · 2026年8月

研究场景	新加坡公共部门招聘；Careers@Gov式虚构岗位；明确标示为假设性试点
核心设计	认知访谈 → 2×2随机情境实验 → 解释性访谈
随机处理	筛选方式（人工主导 / GenAI辅助）× 程序保障（标准通知 / 保障组合）
主要结果	申请意愿；打开、开始和完成可选模拟申请步骤的行为性坚持度
主要估计对象	筛选方式 × 程序保障对预注册申请反应指数的交互效应
研究定位	博资考第一篇；无需政府机构准入；可先开展预测试

一、研究动机与问题

公共部门开始考虑在招聘中使用AI工具时，常见问题是这些工具能否提高筛选效率与一致性。但政策上同样重要的是，披露AI参与筛选是否会改变谁愿意申请。如果年长求职者更担心系统忽视职业转换、非线性履历或长期经验，技术部署可能在正式筛选前就改变申请人构成。

本研究考察：在明确标示为假设性试点的新加坡公共部门招聘情境中，披露GenAI辅助简历筛选是否会降低申请意愿与行为性坚持度；由公开标准、简短理由、独立人工复核和事实纠错渠道组成的程序保障，能否缓冲该效应；以及这一效应是否随年龄和主观可雇佣性而变化。

二、研究空白与理论框架

Keppeler（2024）表明，公共部门招聘中披露AI可能降低求职兴趣。另一条招聘研究则记录了年龄刻板印象及年长劳动者再就业困难。然而，这两条文献很少结合；现有证据也不足以说明具体程序保障能否改变申请人对AI辅助招聘的反应。本研究关注申请人的反应，而不是判断某个真实算法是否歧视年长求职者。

- 算法厌恶：解释机器参与评价为何可能引发回避或较低信任。
- 招聘程序公平：解释岗位相关性、一致标准、说明、表达意见与复核机会如何影响申请人判断。
- 年龄歧视与再就业研究：支持检验年龄异质性，但年龄不是随机处理，因此不作“年龄的因果效应”解释。
- 行政负担：仅用于描述预期心理成本和申请成本，不把公共部门求职简单等同于福利申请或公共服务使用。
- 公共问责：Busuioc（2021）关于信息、说明/判断与后果的讨论，为程序保障组合提供制度依据。

机制变量用于判断观察到的结果是否与理论解释一致，不作为已识别的因果中介。主要结果必须在程序公平、心理成本和操纵检验之前测量，以减少问题提示。

三、混合方法研究设计

- 阶段1：对12至16名不同年龄段的新加坡求职者开展认知访谈，检验岗位公告、GenAI工作方式和程序保障是否被准确理解。
- 阶段2：实施2×2被试间随机情境实验。两种筛选描述在篇幅、任务和HR最终权限上保持匹配。
- 阶段3：从不同年龄、实验条件和反应类型中目的性抽取20至25人开展解释性访谈，理解相似申请人为何作出不同选择。

实验因素	条件A	条件B
筛选方式	人工主导：HR阅读完整简历，依照公开标准形成能力摘要，并作出入围决定。	GenAI辅助：工具读取完整简历、进行语义匹配并生成同类能力摘要；HR保留最终入围决定。
程序设计	标准通知：说明筛选方式及结果通知安排。	保障组合：公开标准、落选简短理由、独立人工复核请求和事实错误纠正渠道。

四、样本、测量与实施顺序

研究先固定一个职业中段岗位及其教育和经验要求，再招募约30至59岁、符合资格的新加坡公民和永久居民。招募按30至39岁、40至49岁和50至59岁分层，以保证较高年龄段具有足够样本；主要异质性分析使用连续年龄。工作年限、职业阶段、Careers@Gov使用经历、岗位匹配感和主观可雇佣性作为预设补充变量。

- 主要结果1：申请意愿，以预注册多题指数测量。
- 主要结果2：行为性申请坚持度，即是否选择打开、开始并完成一个可选模拟申请步骤。
- 探索性结果：完成时间。该指标也受打字速度、数字熟悉度和设备影响，因此不直接称为依从成本。
- 解释性测量：程序公平、不透明感、预期年龄偏见、组织吸引力和心理申请成本。
- 问卷顺序：先测主要结果，再测解释性变量与操纵检验；操纵检验失败用于诊断预测试，不作为主分析中处理后的排除规则。

五、研究假设

- H1：相较于功能匹配的人工主导流程，披露GenAI辅助筛选会降低申请意愿与行为性申请坚持度。
- H2：程序保障组合会缓冲GenAI辅助筛选的负面效应。
- H3：劝退效应随年龄提高而增强，并在主观可雇佣性较低的申请人中更大。该检验属于处理效应异质性。
- H4（探索性）：较低的程序公平感、较高的不透明感、预期年龄偏见和心理申请成本，与实验结果模式一致；访谈解释差异反应。

六、分析策略与样本量

主要验证性估计对象是筛选方式×程序保障对预注册申请反应指数的交互效应，同时报告两项处理的主效应。年龄异质性通过连续年龄及预设交互项估计，不解释为年龄本身的因果效应。次要结果按理论分组，并进行多重检验调整。定性材料使用事先确定的主题框架与归纳编码相结合，比较不同处理和反应类型。

正式样本的规划范围为约900至1200人。最终样本量依据最小实质效应、预期分组平衡、量表信度及主要交互项进行模拟功效分析后预注册。120至160人的预测试用于检查理解、情境真实性、GenAI与传统算法的可区分度和结果方差，不用不稳定的预测试交互效应直接决定正式样本量。

七、识别边界

- 随机分配识别的是所描述的筛选方式与保障组合对研究内结果的影响，不等同于真实投递行为。
- 研究不能证明真实筛选系统的准确性或年龄偏见，也不描述新加坡现行的GenAI招聘政策。
- 年龄、职业阶段与主观可雇佣性均为测量变量；相应交互项是异质性证据，而不是这些特征的因果效应。
- 程序保障是组合包，不能判断哪一项措施单独有效。
- 人工与GenAI两组不能区分一般自动化反应与GenAI特有反应。若预测试无法形成清楚区分，正式研究应重写操纵或增加传统AI比较组。

八、预期贡献、可行性与下一步

本研究把公共部门AI招聘中的申请人反应、程序设计和年龄异质性放入同一个新加坡研究。理论上，它检验招聘程序公平是否能解释并缓冲AI披露效应，并谨慎评估“申请成本”在国家作为雇主的情境中是否具有解释力。实践上，它提供一套可在真实试点扩展前评估的程序保障组合。

项目不要求政府机构准入，适合作为博资考第一篇。主要可行性风险是较高年龄段样本不足、两种筛选描述未能做到功能匹配，以及模拟行为任务缺乏真实性。下一步是选定一个具体岗位、完成四个实验版本、开展12至16次认知访谈，并以预设标准决定是否进入120至160人的预测试。

参考文献

- Busuioc, M. (2021). Accountable artificial intelligence: Holding algorithms to account. *Public Administration Review*, 81(5), 825-836. <https://doi.org/10.1111/puar.13293>
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114-126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Gilliland, S. W. (1993). The perceived fairness of selection systems: An organizational justice perspective. *Academy of Management Review*, 18(4), 694-734. <https://doi.org/10.5465/amr.1993.9402210155>
- Halling, A., & Baekgaard, M. (2024). Administrative burden in citizen-state interactions: A systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 180-195. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad023>
- Hausknecht, J. P., Day, D. V., & Thomas, S. C. (2004). Applicant reactions to selection procedures: An updated model and meta-analysis. *Personnel Psychology*, 57(3), 639-683. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.00003.x>
- Keppeler, F. (2024). No thanks, dear AI! Understanding the effects of disclosure and deployment of artificial intelligence in public sector recruitment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 39-52. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad009>
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43-69. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>
- Neumark, D., Burn, I., & Button, P. (2019). Is it harder for older workers to find jobs? New and improved evidence from a field experiment. *Journal of Political Economy*, 127(2), 922-970. <https://doi.org/10.1086/701029>
- Wanberg, C. R., Kanfer, R., Hamann, D. J., & Zhang, Z. (2016). Age and reemployment success after job loss: An integrative model and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 142(4), 400-426. <https://doi.org/10.1037/bul0000019>
- VITAL. Recruitment services and AI/ML recruitment pilots. <https://www.vital.gov.sg/services/recruitment/>
- Careers@Gov. Singapore Public Service job portal. <https://jobs.careers.gov.sg/>